

Inferencia, Causalidad y Políticas Públicas

ECO-60116

Week 05: Regresión Discontinua Difusa (Fuzzy RD)

Eduard F. Martinez Gonzalez, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

May 13, 2026

Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
 - Este Paper
 - Contexto Institucional
 - Datos y Diseño
 - Resultados
 - Respuestas conductuales
 - Legado e Implicaciones
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R

RECAP: Sharp RD

- **Objetivo:** identificar el efecto causal de D sobre Y explotando un umbral c en una variable continua X .
- **Asignación Sharp:** $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}$ —el umbral *determina* el tratamiento.
- **Identificación bajo continuidad** (Hahn, Todd & Van der Klaauw, 2001):

$$\tau_{RD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x]$$

- **Estimación:** regresión local polinómica ($p=1$) a cada lado, ancho de banda h_{CCT}^* .

RECAP: Sharp RD

- **Objetivo:** identificar el efecto causal de D sobre Y explotando un umbral c en una variable continua X .
- **Asignación Sharp:** $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}$ —el umbral *determina* el tratamiento.
- **Identificación bajo continuidad** (Hahn, Todd & Van der Klaauw, 2001):

$$\tau_{RD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x]$$

- **Estimación:** regresión local polinómica ($p=1$) a cada lado, ancho de banda h_{CCT}^* .
- **Validación:** densidad de McCrary, balance de covariables predeterminadas, placebos de umbral y de outcome, sensibilidad a h y p .

RECAP: Sharp RD

- **Objetivo:** identificar el efecto causal de D sobre Y explotando un umbral c en una variable continua X .
- **Asignación Sharp:** $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}$ —el umbral *determina* el tratamiento.
- **Identificación bajo continuidad** (Hahn, Todd & Van der Klaauw, 2001):

$$\tau_{RD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x]$$

- **Estimación:** regresión local polinómica ($p=1$) a cada lado, ancho de banda h_{CCT}^* .
- **Validación:** densidad de McCrary, balance de covariables predeterminadas, placebos de umbral y de outcome, sensibilidad a h y p .
- **Detalle abierto al final de la clase pasada:** en L&M (2007) la asistencia OEO fue *sharp*, pero el *gasto efectivo* en Head Start sólo subió parcialmente al cruzar c .

De Sharp a Fuzzy: el cumplimiento perfecto es raro

La pregunta práctica: *¿con qué frecuencia el umbral determina el tratamiento con certeza?*

- Programas con *take-up* voluntario: muchos elegibles no participan.
- Reglas con *discrecionalidad administrativa*: algunos no elegibles entran.
- Asignación por puntaje con *múltiples* opciones: el umbral cambia la probabilidad, no el hecho.

De Sharp a Fuzzy: el cumplimiento perfecto es raro

La pregunta práctica: *¿con qué frecuencia el umbral determina el tratamiento con certeza?*

- Programas con *take-up* voluntario: muchos elegibles no participan.
- Reglas con *discrecionalidad administrativa*: algunos no elegibles entran.
- Asignación por puntaje con *múltiples* opciones: el umbral cambia la probabilidad, no el hecho.

La idea de esta semana

Cuando cruzar el umbral *aumenta la probabilidad de tratamiento* pero no la fija en 1, el diseño se vuelve **difuso (Fuzzy)**. La identificación usa el mismo argumento de continuidad, pero el estimando se convierte en un *cociente de saltos*: salto en el outcome dividido por salto en la probabilidad de tratamiento.

Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
 - Este Paper
 - Contexto Institucional
 - Datos y Diseño
 - Resultados
 - Respuestas conductuales
 - Legado e Implicaciones
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R

La idea intuitiva

Imagine un sistema escolar en el que cada liceo público admite estudiantes con un puntaje mínimo de transición.

Pregunta: ¿asistir a un liceo de *mejor calidad* mejora el desempeño académico?

La idea intuitiva

Imagine un sistema escolar en el que cada liceo público admite estudiantes con un puntaje mínimo de transición.

Pregunta: ¿asistir a un liceo de *mejor calidad* mejora el desempeño académico?

Comparación ingenua entre liceos:

- Liceos “mejores” admiten estudiantes con *mayor* habilidad inicial.
- Estos estudiantes vienen de familias con *mayor* capital cultural y económico.
- Comparar resultados entre liceos contamina el efecto del liceo con todo lo que el puntaje correlaciona.

La idea intuitiva

Imagine un sistema escolar en el que cada liceo público admite estudiantes con un puntaje mínimo de transición.

Pregunta: ¿asistir a un liceo de *mejor calidad* mejora el desempeño académico?

Comparación ingenua entre liceos:

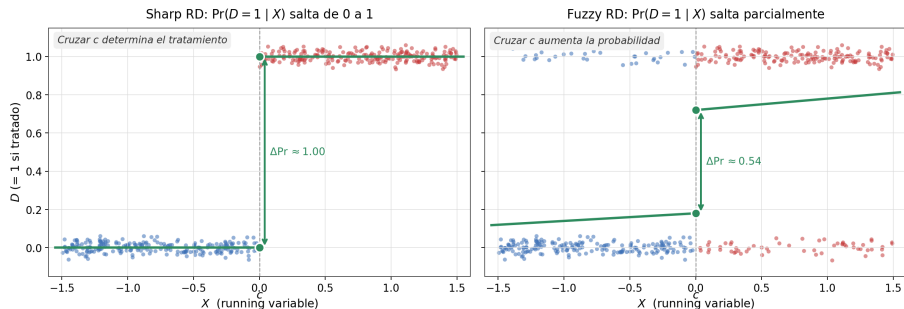
- Liceos “mejores” admiten estudiantes con *mayor* habilidad inicial.
- Estos estudiantes vienen de familias con *mayor* capital cultural y económico.
- Comparar resultados entre liceos contamina el efecto del liceo con todo lo que el puntaje correlaciona.

La idea clave del Fuzzy RD:

- Comparar un estudiante con puntaje justo por debajo del umbral del liceo *s* con otro justo por arriba es *casi* comparar al mismo estudiante.
- En esa vecindad, habilidad y entorno son prácticamente idénticos.
- Pero cruzar el umbral **no** garantiza asistir al liceo *s*: algunos arriba prefieren otro liceo, algunos abajo logran entrar por vías alternativas.

*El umbral genera variación cuasi-aleatoria en la **probabilidad** de tratamiento.*

Sharp vs. Fuzzy: ¿qué pasa con $\Pr(D=1 \mid X)$?



En Sharp RD el cruce del umbral determina el tratamiento; en Fuzzy RD solo lo hace más probable. El salto $\Delta \Pr$ es la primera etapa local.

En Sharp RD, $\Pr(D=1 \mid X)$ salta de 0 a 1 en c : el umbral determina el tratamiento. En Fuzzy RD, salta una cantidad menor a 1: el umbral solo modifica la probabilidad de ser tratado.

Definición formal del Fuzzy RD

Tres ingredientes definen un diseño Fuzzy RD:

1. **Variable de asignación (running):** una variable continua X_i .

Definición formal del Fuzzy RD

Tres ingredientes definen un diseño Fuzzy RD:

1. **Variable de asignación (running):** una variable continua X_i .
2. **Umbral conocido:** un punto de corte c fijado por la regla.

Definición formal del Fuzzy RD

Tres ingredientes definen un diseño Fuzzy RD:

1. **Variable de asignación (running):** una variable continua X_i .
2. **Umbral conocido:** un punto de corte c fijado por la regla.
3. **Asignación probabilística (fuzzy):** el cruce del umbral cambia la *probabilidad* de tratamiento, pero no la fija en 1.

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) - \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \in (0, 1).$$

Definición formal del Fuzzy RD

Tres ingredientes definen un diseño Fuzzy RD:

1. **Variable de asignación (running):** una variable continua X_i .
2. **Umbral conocido:** un punto de corte c fijado por la regla.
3. **Asignación probabilística (fuzzy):** el cruce del umbral cambia la *probabilidad* de tratamiento, pero no la fija en 1.

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) - \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \in (0, 1).$$

Lo que distingue “fuzzy”: el cruce del umbral *induce* variación en D , pero no la *determina*. Hay unidades por encima de c que no son tratadas, y unidades por debajo que sí lo son.

Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

(A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.

Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

(A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.

(B) Cumplimiento parcial en ambos lados:

- Algunos por debajo del umbral acceden al tratamiento por vías alternativas.
- Algunos por arriba lo rechazan.
- Es el caso más común en programas sociales y educativos.

Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

(A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.

(B) Cumplimiento parcial en ambos lados:

- Algunos por debajo del umbral acceden al tratamiento por vías alternativas.
- Algunos por arriba lo rechazan.
- Es el caso más común en programas sociales y educativos.

(C) Asignación por elección entre alternativas:

- El umbral abre la *opción* a un tratamiento (un liceo *s*); el estudiante decide si la toma.
- Es exactamente el caso de Pop-Eleches & Urquiola (2013).

Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

(A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.

(B) Cumplimiento parcial en ambos lados:

- Algunos por debajo del umbral acceden al tratamiento por vías alternativas.
- Algunos por arriba lo rechazan.
- Es el caso más común en programas sociales y educativos.

(C) Asignación por elección entre alternativas:

- El umbral abre la *opción* a un tratamiento (un liceo *s*); el estudiante decide si la toma.
- Es exactamente el caso de Pop-Eleches & Urquiola (2013).

*En las tres formas, el cruce del umbral funciona como un **instrumento**: empuja D , sin determinarlo.*

Hoy entra en escena un paper

Pop-Eleches & Urquiola (2013)

"Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses". *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

La pregunta: ¿asistir a un liceo de mejor calidad mejora los resultados académicos? Y si lo hace, ¿a través de qué canales: mejores pares, mejores profesores, mayor esfuerzo del estudiante o de los padres?

Hoy entra en escena un paper

Pop-Eleches & Urquiola (2013)

"Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses". *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

La pregunta: ¿asistir a un liceo de mejor calidad mejora los resultados académicos? Y si lo hace, ¿a través de qué canales: mejores pares, mejores profesores, mayor esfuerzo del estudiante o de los padres?

El problema de identificación: los estudiantes que terminan en mejores liceos tienen *mayor* habilidad y *mayor* apoyo familiar —comparar liceos directamente confunde el efecto del liceo con el de los insumos previos.

Hoy entra en escena un paper

Pop-Eleches & Urquiola (2013)

“Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses”. *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

La pregunta: ¿asistir a un liceo de mejor calidad mejora los resultados académicos? Y si lo hace, ¿a través de qué canales: mejores pares, mejores profesores, mayor esfuerzo del estudiante o de los padres?

El problema de identificación: los estudiantes que terminan en mejores liceos tienen *mayor* habilidad y *mayor* apoyo familiar —comparar liceos directamente confunde el efecto del liceo con el de los insumos previos.

La solución: en Rumania, los liceos públicos seleccionan estudiantes según un puntaje compuesto (transición de octavo grado). Cada liceo tiene su propio *cutoff* de admisión. Cruzar el cutoff del liceo *s aumenta* la probabilidad de asistir a *s*, pero no la garantiza.

- X : puntaje del estudiante *menos* cutoff del liceo (running variable).
- D : = 1 si el estudiante asiste a un liceo de “mejor calidad”.
- Y : nota en el examen de Bacalaureate al final del liceo.

Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
 - Este Paper
 - Contexto Institucional
 - Datos y Diseño
 - Resultados
 - Respuestas conductuales
 - Legado e Implicaciones
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R

El cruce del umbral como instrumento

La pieza nueva: definir el **indicador de cruce** del umbral

$$Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}.$$

El cruce del umbral como instrumento

La pieza nueva: definir el **indicador de cruce** del umbral

$$Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}.$$

Z_i tiene las tres características de un instrumento válido *en la vecindad del umbral*:

- **Relevancia:** Z cambia la probabilidad de D en c (el salto $\Delta \Pr$, primera etapa).
- **Independencia local:** bajo continuidad, Z es “casi aleatorio” en una ventana estrecha alrededor de c (mismo argumento que sustenta Sharp RD).
- **Exclusión local:** Z sólo afecta Y a través de D —el cruce del umbral por sí mismo no produce el outcome.

El cruce del umbral como instrumento

La pieza nueva: definir el **indicador de cruce** del umbral

$$Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}.$$

Z_i tiene las tres características de un instrumento válido *en la vecindad del umbral*:

- **Relevancia:** Z cambia la probabilidad de D en c (el salto $\Delta \Pr$, primera etapa).
- **Independencia local:** bajo continuidad, Z es “casi aleatorio” en una ventana estrecha alrededor de c (mismo argumento que sustenta Sharp RD).
- **Exclusión local:** Z sólo afecta Y a través de D —el cruce del umbral por sí mismo no produce el outcome.

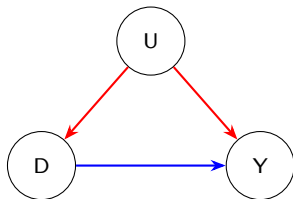
Lectura clave

El Fuzzy RD es **IV local en el umbral**: usa el cruce de c como un instrumento que, por construcción, es exhaustivo en la vecindad de c —no requiere “buscar” una fuente de variación exógena por fuera de la regla.

Fuzzy RD en un diagrama causal

El problema general: D está correlacionado con variables no observadas U . La regla del umbral introduce $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$ como fuente de variación.

Comparación general

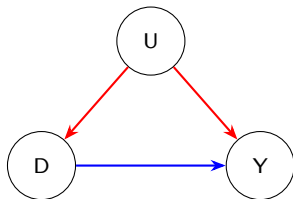


$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow \text{OLS sesgado}$

Fuzzy RD en un diagrama causal

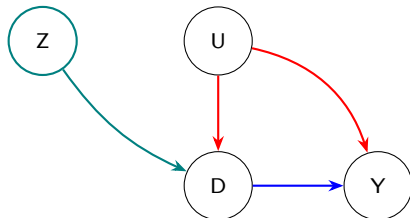
El problema general: D está correlacionado con variables no observadas U . La regla del umbral introduce $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$ como fuente de variación.

Comparación general



$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow \text{OLS sesgado}$

En el umbral $X = c$

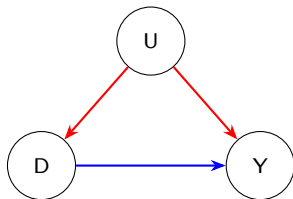


Z empuja D sin pasar por U ni por Y

Fuzzy RD en un diagrama causal

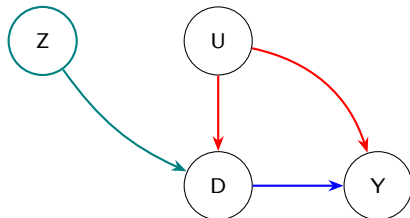
El problema general: D está correlacionado con variables no observadas U . La regla del umbral introduce $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$ como fuente de variación.

Comparación general



$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow \text{OLS sesgado}$

En el umbral $X = c$



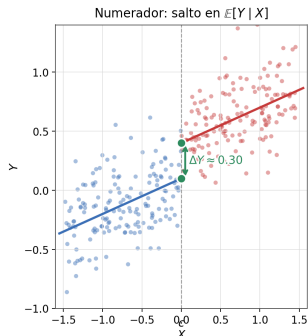
Z empuja D sin pasar por U ni por Y

Por qué funciona en el umbral:

- Z es continuo en c por construcción (es una función de X). U es continuo en c por el supuesto del diseño.
- El salto en Y en c sólo puede venir del cambio en $\Pr(D=1 \mid X)$ —no de U .

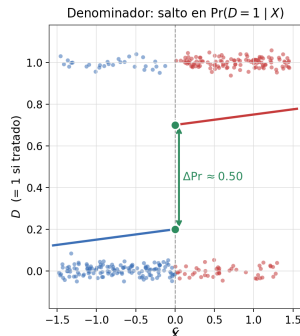
Es el mismo argumento de Sharp RD, pero ahora Z es el instrumento de D .

El estimador Wald local: cociente de saltos



$$\tau_{FRD}^{LATE} = \frac{\Delta Y}{\Delta \Pr(D=1)}$$
$$= \frac{0.30}{0.50} \approx 0.60$$

*Efecto sobre los compliers
en la vecindad de c*



El estimador de Wald local divide el salto en el resultado por el salto en la probabilidad de tratamiento. Identifica el efecto sobre quienes responden al cruce del umbral (compliers).

El salto en Y se divide por el salto en $\Pr(D=1)$ —análogo al estimador Wald de IV, pero estimado localmente en el umbral.

Supuestos de identificación

Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$ y $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$ son continuas en $x=c$.

(Mismo que en Sharp RD.)

Supuestos de identificación

Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$ y $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$ son continuas en $x=c$.

(Mismo que en Sharp RD.)

Supuesto 2 — Relevancia local de Z (primera etapa):

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \neq \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x).$$

El salto debe ser *sustancial* —análogo a $F > 10$ en IV.

Supuestos de identificación

Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$ y $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$ son continuas en $x=c$.

(Mismo que en Sharp RD.)

Supuesto 2 — Relevancia local de Z (primera etapa):

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \neq \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x).$$

El salto debe ser *sustancial* —análogo a $F > 10$ en IV.

Supuesto 3 — Monotonicidad local (Imbens & Angrist, 1994):

$$D_i(Z=1) \geq D_i(Z=0) \quad \text{para toda unidad en la vecindad de } c.$$

Cruzar el umbral nunca *reduce* la probabilidad individual de ser tratado: excluye *defiers*.

Supuestos de identificación

Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$ y $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$ son continuas en $x=c$.

(Mismo que en Sharp RD.)

Supuesto 2 — Relevancia local de Z (primera etapa):

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \neq \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x).$$

El salto debe ser *sustancial* —análogo a $F > 10$ en IV.

Supuesto 3 — Monotonicidad local (Imbens & Angrist, 1994):

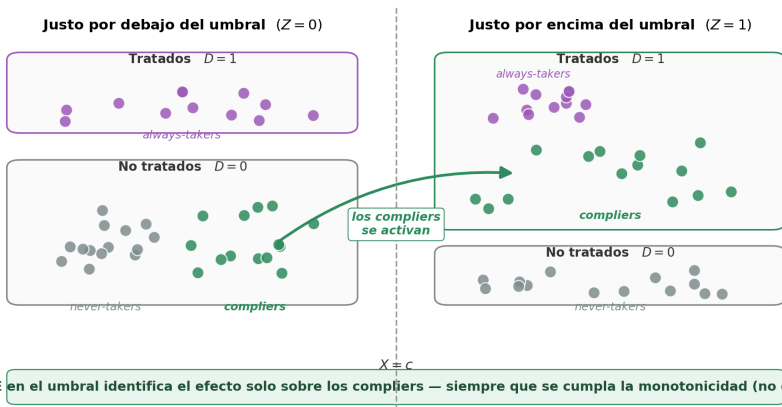
$$D_i(Z=1) \geq D_i(Z=0) \quad \text{para toda unidad en la vecindad de } c.$$

Cruzar el umbral nunca *reduce* la probabilidad individual de ser tratado: excluye *defiers*.

Bajo (1)–(3): $\tau_{FRD}^{LATE} = \frac{\Delta \mathbb{E}[Y \mid X=c]}{\Delta \Pr(D=1 \mid X=c)}.$

¿Qué se identifica? El LATE en el umbral

¿Sobre quién habla τ_{FRD} ? — Los cuatro tipos en la vecindad del umbral



Bajo monotonicidad, τ_{FRD}^{LATE} es el efecto causal del tratamiento sobre los **compliers** en la vecindad del umbral: ni los always-takers ni los never-takers contribuyen al estimando.

Fuzzy RD vs. IV “puro”: ¿qué gana el diseño?

Lo común: ambos identifican un LATE bajo relevancia, exclusión y monotonicidad.

Fuzzy RD vs. IV “puro”: ¿qué gana el diseño?

Lo común: ambos identifican un LATE bajo relevancia, exclusión y monotonicidad.

Lo distintivo del Fuzzy RD:

- **Exclusión más defendible:** el instrumento es el cruce de un umbral administrativo, no una variable exógena “encontrada”. La exclusión se argumenta institucionalmente.
- **Independencia testeable parcialmente:** la continuidad de covariables predeterminadas en c es una implicación observable directa.
- **Estimando bien definido:** efecto en los compliers *en la vecindad del umbral* —no es “el complier promedio en la población”.

Fuzzy RD vs. IV “puro”: ¿qué gana el diseño?

Lo común: ambos identifican un LATE bajo relevancia, exclusión y monotonicidad.

Lo distintivo del Fuzzy RD:

- **Exclusión más defendible:** el instrumento es el cruce de un umbral administrativo, no una variable exógena “encontrada”. La exclusión se argumenta institucionalmente.
- **Independencia testeable parcialmente:** la continuidad de covariables predeterminadas en c es una implicación observable directa.
- **Estimando bien definido:** efecto en los compliers *en la vecindad del umbral* —no es “el complier promedio en la población”.

El costo:

- Validez externa restringida a una *vecindad* de c .
- Si el primer-stage es débil, los IC son muy amplios (heredamos el problema de instrumentos débiles).

Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
 - Este Paper
 - Contexto Institucional
 - Datos y Diseño
 - Resultados
 - Respuestas conductuales
 - Legado e Implicaciones
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R

Del estimando al estimador

Idea: estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).

Del estimando al estimador

Idea: estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).

Primera etapa — salto en $\Pr(D=1)$ en c :

A cada lado del umbral ($[c - h, c)$ y $[c, c + h]$) se ajusta una regresión local lineal de D sobre $(X - c)$:

$$\widehat{\Delta \Pr} = \hat{\pi}_0^+ - \hat{\pi}_0^-.$$

Del estimando al estimador

Idea: estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).

Primera etapa — salto en $\Pr(D=1)$ en c :

A cada lado del umbral ($[c - h, c)$ y $[c, c + h]$) se ajusta una regresión local lineal de D sobre $(X - c)$:

$$\widehat{\Delta \Pr} = \hat{\pi}_0^+ - \hat{\pi}_0^-.$$

Forma reducida — salto en $\mathbb{E}[Y]$ en c : análogo, reemplazando D_i por Y_i :

$$\widehat{\Delta Y} = \hat{\alpha}_0^+ - \hat{\alpha}_0^-.$$

Del estimando al estimador

Idea: estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).

Primera etapa — salto en $\Pr(D=1)$ en c :

A cada lado del umbral ($[c - h, c)$ y $[c, c + h]$) se ajusta una regresión local lineal de D sobre $(X - c)$:

$$\widehat{\Delta \Pr} = \hat{\pi}_0^+ - \hat{\pi}_0^-.$$

Forma reducida — salto en $\mathbb{E}[Y]$ en c : análogo, reemplazando D_i por Y_i :

$$\widehat{\Delta Y} = \hat{\alpha}_0^+ - \hat{\alpha}_0^-.$$

Estimador Fuzzy RD:

$$\hat{\tau}_{FRD} = \frac{\widehat{\Delta Y}}{\widehat{\Delta \Pr}}.$$

Equivalente a 2SLS local con instrumento $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$ y controles polinómicos en $(X - c)$ a cada lado.

Implementación en rdrobust

La sintaxis es la misma de Sharp RD, agregando el argumento fuzzy:

```
rdrobust(y, x, c = 0, fuzzy = d, p = 1, kernel = "triangular")
```

Lo que reporta:

Implementación en rdrobust

La sintaxis es la misma de Sharp RD, agregando el argumento fuzzy:

```
rdrobust(y, x, c = 0, fuzzy = d, p = 1, kernel = "triangular")
```

Lo que reporta:

- Estimador 2SLS local: $\widehat{\Delta Y} / \widehat{\Delta Pr}$.
- Ancho de banda óptimo h_{CCT}^* seleccionado automáticamente.
- Tres versiones del estimador y SE: Conventional, Bias-Corrected, Robust (igual que en Sharp).

Implementación en rdrobust

La sintaxis es la misma de Sharp RD, agregando el argumento fuzzy:

```
rdrobust(y, x, c = 0, fuzzy = d, p = 1, kernel = "triangular")
```

Lo que reporta:

- Estimador 2SLS local: $\widehat{\Delta Y} / \widehat{\Delta Pr}$.
- Ancho de banda óptimo h_{CT}^* seleccionado automáticamente.
- Tres versiones del estimador y SE: Conventional, Bias-Corrected, Robust (igual que en Sharp).

Reporte estándar de una aplicación Fuzzy:

- 1 `rdplot(d, x, c=0)` —visualizar la primera etapa.
- 2 `rdrobust(d, x, c=0)` —estimar el tamaño del salto en $Pr(D=1)$.
- 3 `rdrobust(y, x, c=0, fuzzy = d)` —estimar τ_{FRD} .
- 4 Comparar con la *forma reducida*: `rdrobust(y, x, c=0)` (sin fuzzy).

Inferencia robusta e instrumento débil

Inferencia robusta (CCT):

- Misma lógica que en Sharp: el sesgo de la regresión local con h_{MSE}^* no es despreciable.
- `rdrobust` reporta IC corregido por sesgo con varianza ajustada.
- Es lo que se reporta para inferencia formal.

Inferencia robusta e instrumento débil

Inferencia robusta (CCT):

- Misma lógica que en Sharp: el sesgo de la regresión local con h_{MSE}^* no es despreciable.
- `rdrobust` reporta IC corregido por sesgo con varianza ajustada.
- Es lo que se reporta para inferencia formal.

Instrumento débil en el umbral:

- Si el salto $\widehat{\Delta Pr}$ es pequeño, los IC sobre $\widehat{\tau}_{FRD}$ se inflan mucho.
- Análogo al problema de $F < 10$ en IV: el cociente Wald se vuelve inestable.
- Reportar siempre $\widehat{\Delta Pr}$ y su SE junto con $\widehat{\tau}_{FRD}$.

Inferencia robusta e instrumento débil

Inferencia robusta (CCT):

- Misma lógica que en Sharp: el sesgo de la regresión local con h_{MSE}^* no es despreciable.
- `rdrobust` reporta IC corregido por sesgo con varianza ajustada.
- Es lo que se reporta para inferencia formal.

Instrumento débil en el umbral:

- Si el salto $\widehat{\Delta Pr}$ es pequeño, los IC sobre $\widehat{\tau}_{FRD}$ se inflan mucho.
- Análogo al problema de $F < 10$ en IV: el cociente Wald se vuelve inestable.
- Reportar siempre $\widehat{\Delta Pr}$ y su SE junto con $\widehat{\tau}_{FRD}$.

Buena práctica: reportar la forma reducida *además* del Fuzzy.

- La reducida ($Z \rightarrow Y$) requiere sólo continuidad; es el *ITT* en el umbral.
- El Fuzzy escala la reducida por la primera etapa.
- Si reducida y Fuzzy contradicen, sospechar primera etapa frágil.

Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
 - Este Paper
 - Contexto Institucional
 - Datos y Diseño
 - Resultados
 - Respuestas conductuales
 - Legado e Implicaciones
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R

Lo que se mantiene de Sharp RD

La continuidad de los potenciales sigue siendo el supuesto de identificación. Las pruebas observables son las mismas:

- 1 **Densidad de la running (McCrary / rddensity):** la distribución de X no debe saltar en c . Si los individuos pueden auto-seleccionarse al cruce, esta prueba lo revela.
- 2 **Continuidad de covariables predeterminadas en c :** variables medidas *antes* del tratamiento deben tener saltos no significativos en el umbral.
- 3 **Umbrales placebo:** estimar $\hat{\tau}_{FRD}$ en falsos cutoffs $c' \neq c$. No debería haber efectos.
- 4 **Sensibilidad a h y p :** reportar la matriz $\{h^*/2, h^*, 2h^*\} \times \{p=1, p=2\}$.

Lo que se mantiene de Sharp RD

La continuidad de los potenciales sigue siendo el supuesto de identificación. Las pruebas observables son las mismas:

- 1 **Densidad de la running (McCrary / rddensity):** la distribución de X no debe saltar en c . Si los individuos pueden auto-seleccionarse al cruce, esta prueba lo revela.
- 2 **Continuidad de covariables predeterminadas en c :** variables medidas *antes* del tratamiento deben tener saltos no significativos en el umbral.
- 3 **Umbrales placebo:** estimar $\hat{\tau}_{FRD}$ en falsos cutoffs $c' \neq c$. No debería haber efectos.
- 4 **Sensibilidad a h y p :** reportar la matriz $\{h^*/2, h^*, 2h^*\} \times \{p=1, p=2\}$.

Pasar las pruebas no prueba la validez; fallar alguna sí compromete la credibilidad.

Lo que cambia o se intensifica en Fuzzy

(1) La primera etapa debe ser sustancial.

- Mostrar siempre $\Pr(D=1 \mid X)$ con `rdplot(d, x, c=0)` y reportar $\widehat{\Delta \Pr}$ con su SE.
- Un salto pequeño $\Rightarrow$ instrumento débil $\Rightarrow$ inferencia poco informativa.

Lo que cambia o se intensifica en Fuzzy

(1) La primera etapa debe ser sustancial.

- Mostrar siempre $\Pr(D=1 \mid X)$ con `rdplot(d, x, c=0)` y reportar $\widehat{\Delta \Pr}$ con su SE.
- Un salto pequeño $\Rightarrow$ instrumento débil $\Rightarrow$ inferencia poco informativa.

(2) Balance de covariables: un matiz.

- En Sharp basta verificar continuidad de covariables en c .
- En Fuzzy conviene también chequear continuidad *condicional a Z*: si las covariables de los *tratados* cambian abruptamente, sospechar manipulación selectiva.

Lo que cambia o se intensifica en Fuzzy

(1) La primera etapa debe ser sustancial.

- Mostrar siempre $\Pr(D=1 \mid X)$ con `rdplot(d, x, c=0)` y reportar $\widehat{\Delta \Pr}$ con su SE.
- Un salto pequeño $\Rightarrow$ instrumento débil $\Rightarrow$ inferencia poco informativa.

(2) Balance de covariables: un matiz.

- En Sharp basta verificar continuidad de covariables en c .
- En Fuzzy conviene también chequear continuidad *condicional a Z*: si las covariables de los *tratados* cambian abruptamente, sospechar manipulación selectiva.

(3) Monotonicidad no es testeable, pero sí defendible: argumentar por qué cruzar c no *reduciría* la probabilidad de tratamiento para nadie. En programas con elegibilidad por puntaje, el argumento suele ser natural.

Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 **Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School**
 - Este Paper
 - Contexto Institucional
 - Datos y Diseño
 - Resultados
 - Respuestas conductuales
 - Legado e Implicaciones
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R

Este Paper

Referencia: Pop-Eleches, C. & Urquiola, M. (2013). “Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses.” *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

Pregunta central: ¿asistir a un liceo público de mayor calidad mejora el desempeño académico de los estudiantes? Y si lo hace, ¿a través de qué canales?

Este Paper

Referencia: Pop-Eleches, C. & Urquiola, M. (2013). “Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses.” *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

Pregunta central: ¿asistir a un liceo público de mayor calidad mejora el desempeño académico de los estudiantes? Y si lo hace, ¿a través de qué canales?

Por qué importa:

- Políticas de *tracking* y selección por habilidad son comunes en sistemas educativos en todo el mundo.
- La literatura previa estaba dividida: algunos estudios encuentran ganancias, otros nulas o negativas.
- Identificación creíble requiere variación cuasi-aleatoria en el liceo asignado.

Contribución:

- Aprovecha la regla de admisión rumana para construir un Fuzzy RD a gran escala.
- Estima no sólo el efecto sobre el outcome final, sino también sobre **respuestas conductuales** de estudiantes, padres y profesores.

Contexto: el sistema de admisión rumano

Antecedentes:

- En Rumania, al terminar octavo grado los estudiantes rinden un examen nacional (capacitate).
- Cada estudiante recibe un *puntaje de transición* (promedio del examen y notas previas).
- Los estudiantes presentan una lista ordenada de preferencias entre liceos.
- Un algoritmo centralizado asigna cada estudiante al *mejor* liceo en su lista al que su puntaje le da acceso.

Contexto: el sistema de admisión rumano

Antecedentes:

- En Rumania, al terminar octavo grado los estudiantes rinden un examen nacional (capacitate).
- Cada estudiante recibe un *puntaje de transición* (promedio del examen y notas previas).
- Los estudiantes presentan una lista ordenada de preferencias entre liceos.
- Un algoritmo centralizado asigna cada estudiante al *mejor* liceo en su lista al que su puntaje le da acceso.

La mecánica del cutoff:

- Cada liceo s termina con un cutoff c_s : el puntaje del *último* estudiante admitido.
- Estudiantes con puntaje $\geq c_s$ pueden asistir al liceo s ; los de puntaje $< c_s$ no.
- Pero: el estudiante puede preferir un liceo distinto, no aceptar la plaza, o entrar a un liceo privado.

¿Por qué Fuzzy y no Sharp?

La regla del cutoff no determina el liceo asistido:

- Cruzar c_s no *garantiza* asistir a s : el estudiante puede tener otras preferencias en su lista, desertar, o pasarse al sistema privado.
- No cruzar c_s no *impide* asistir a un liceo de calidad similar: el estudiante puede acceder a otro liceo del mismo nivel o a alternativas privadas.

¿Por qué Fuzzy y no Sharp?

La regla del cutoff no determina el liceo asistido:

- Cruzar c_s no *garantiza* asistir a s : el estudiante puede tener otras preferencias en su lista, desertar, o pasarse al sistema privado.
- No cruzar c_s no *impide* asistir a un liceo de calidad similar: el estudiante puede acceder a otro liceo del mismo nivel o a alternativas privadas.

Resultado: el cruce del umbral cambia la *probabilidad* de asistir a un liceo “mejor” en unos 40–50 puntos porcentuales según las estimaciones del paper.

La regla genera variación probabilística $\Rightarrow$ Fuzzy RD.

Datos y diseño empírico

Datos:

- Cohortes 2001–2003, mayoría de liceos públicos rumanos.
- Registros administrativos del Baccalaureate (12^o grado).
- Encuesta complementaria para medir respuestas conductuales.

Datos y diseño empírico

Datos:

- Cohortes 2001–2003, mayoría de liceos públicos rumanos.
- Registros administrativos del Baccalaureate (12° grado).
- Encuesta complementaria para medir respuestas conductuales.

Variables clave:

- X_i : puntaje de transición *menos* cutoff del liceo s (running centrada en 0).
- D_i : = 1 si el estudiante asiste a un liceo de “mayor calidad”.
- $Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq 0\}$: indicador de cruce del cutoff.
- Y_i : nota en el examen de Baccalaureate.

Datos y diseño empírico

Datos:

- Cohortes 2001–2003, mayoría de liceos públicos rumanos.
- Registros administrativos del Baccalaureate (12^o grado).
- Encuesta complementaria para medir respuestas conductuales.

Variables clave:

- X_i : puntaje de transición *menos* cutoff del liceo s (running centrada en 0).
- D_i : = 1 si el estudiante asiste a un liceo de “mayor calidad”.
- $Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq 0\}$: indicador de cruce del cutoff.
- Y_i : nota en el examen de Baccalaureate.

Identificación: comparar estudiantes justo a cada lado del cutoff bajo continuidad (ruido del examen impide manipulación), relevancia (~ 40 – 50 pp en primera etapa) y monotonicidad (cruzar abre opciones, no las cierra).

Resultados principales

Primera etapa: salto sustancial en la probabilidad de asistir a un liceo “mejor”. La regla del cutoff sí produce variación real en el liceo asignado.

Resultados principales

Primera etapa: salto sustancial en la probabilidad de asistir a un liceo “mejor”. La regla del cutoff sí produce variación real en el liceo asignado.

Forma reducida — Baccalaureate score:

- Salto positivo y significativo en la nota del Baccalaureate al cruzar el cutoff.
- Magnitud pequeña: del orden de 0.02–0.10 desviaciones estándar.

Resultados principales

Primera etapa: salto sustancial en la probabilidad de asistir a un liceo “mejor”. La regla del cutoff sí produce variación real en el liceo asignado.

Forma reducida — Baccalaureate score:

- Salto positivo y significativo en la nota del Baccalaureate al cruzar el cutoff.
- Magnitud pequeña: del orden de 0.02–0.10 desviaciones estándar.

Efecto Fuzzy RD (LATE):

- Dividir la reducida por la primera etapa.
- Resultado: efecto positivo pero moderado del liceo “mejor” sobre los compliers.
- Mucho menor que el efecto que sugiere una comparación ingenua entre liceos $\Rightarrow$ el sesgo de selección era enorme.

Resultados principales

Primera etapa: salto sustancial en la probabilidad de asistir a un liceo “mejor”. La regla del cutoff sí produce variación real en el liceo asignado.

Forma reducida — Baccalaureate score:

- Salto positivo y significativo en la nota del Baccalaureate al cruzar el cutoff.
- Magnitud pequeña: del orden de 0.02–0.10 desviaciones estándar.

Efecto Fuzzy RD (LATE):

- Dividir la reducida por la primera etapa.
- Resultado: efecto positivo pero moderado del liceo “mejor” sobre los compliers.
- Mucho menor que el efecto que sugiere una comparación ingenua entre liceos $\Rightarrow$ el sesgo de selección era enorme.

El punch line del paper viene a continuación: para entender por qué el efecto es tan moderado, hay que mirar las *respuestas conductuales* de estudiantes, padres y profesores.

El aporte distintivo: respuestas conductuales

Cruzar el umbral no sólo cambia el liceo: cambia el *entorno* del estudiante. Pop-Eleches & Urquiola documentan cómo distintos actores responden a ese cambio.

El aporte distintivo: respuestas conductuales

Cruzar el umbral no sólo cambia el liceo: cambia el *entorno* del estudiante. Pop-Eleches & Urquiola documentan cómo distintos actores responden a ese cambio.

Estudiantes:

- Quienes apenas entran al liceo “mejor” se ubican *abajo* en el ranking interno de pares.
- Reportan peor autoconcepto académico y *menos* esfuerzo percibido.

El aporte distintivo: respuestas conductuales

Cruzar el umbral no sólo cambia el liceo: cambia el *entorno* del estudiante. Pop-Eleches & Urquiola documentan cómo distintos actores responden a ese cambio.

Estudiantes:

- Quienes apenas entran al liceo “mejor” se ubican *abajo* en el ranking interno de pares.
- Reportan peor autoconcepto académico y *menos* esfuerzo percibido.

Padres:

- Padres de hijos en liceos “mejores” reducen la ayuda directa con tareas.
- Probablemente perciben que el liceo provee más insumos $\Rightarrow$ sustituyen su esfuerzo.

El aporte distintivo: respuestas conductuales

Cruzar el umbral no sólo cambia el liceo: cambia el *entorno* del estudiante. Pop-Eleches & Urquiola documentan cómo distintos actores responden a ese cambio.

Estudiantes:

- Quienes apenas entran al liceo “mejor” se ubican *abajo* en el ranking interno de pares.
- Reportan peor autoconcepto académico y *menos* esfuerzo percibido.

Padres:

- Padres de hijos en liceos “mejores” reducen la ayuda directa con tareas.
- Probablemente perciben que el liceo provee más insumos $\Rightarrow$ sustituyen su esfuerzo.

Profesores:

- Los profesores en liceos “mejores” califican más estrictamente.
- Asignan más carga académica, pero también evalúan con estándares más exigentes.

El aporte distintivo: respuestas conductuales

Cruzar el umbral no sólo cambia el liceo: cambia el *entorno* del estudiante. Pop-Eleches & Urquiola documentan cómo distintos actores responden a ese cambio.

Estudiantes:

- Quienes apenas entran al liceo “mejor” se ubican *abajo* en el ranking interno de pares.
- Reportan peor autoconcepto académico y *menos* esfuerzo percibido.

Padres:

- Padres de hijos en liceos “mejores” reducen la ayuda directa con tareas.
- Probablemente perciben que el liceo provee más insumos $\Rightarrow$ sustituyen su esfuerzo.

Profesores:

- Los profesores en liceos “mejores” califican más estrictamente.
- Asignan más carga académica, pero también evalúan con estándares más exigentes.

Interpretación

El efecto neto del liceo “mejor” sobre el Baccalaureate es la suma de un efecto *positivo* de mejores pares e insumos, contrarrestado por respuestas *compensatorias* de los tres actores. Eso explica por qué el LATE es pequeño a pesar de diferencias enormes entre liceos.

Legado del paper

Impacto metodológico:

- Estableció el uso de Fuzzy RD para evaluar políticas de *tracking* y selección educativa.
- Template replicado para evaluar admisiones a colegios de élite, universidades públicas, programas para superdotados.

Legado del paper

Impacto metodológico:

- Estableció el uso de Fuzzy RD para evaluar políticas de *tracking* y selección educativa.
- Template replicado para evaluar admisiones a colegios de élite, universidades públicas, programas para superdotados.

Impacto sustantivo:

- Mostró que las ganancias de “ir a un mejor colegio” son menores de lo que sugiere la observación directa.
- Argumentó que el efecto neto de políticas escolares depende críticamente de las respuestas de los actores —no solo de los insumos escolares.

Legado del paper

Impacto metodológico:

- Estableció el uso de Fuzzy RD para evaluar políticas de *tracking* y selección educativa.
- Template replicado para evaluar admisiones a colegios de élite, universidades públicas, programas para superdotados.

Impacto sustantivo:

- Mostró que las ganancias de “ir a un mejor colegio” son menores de lo que sugiere la observación directa.
- Argumentó que el efecto neto de políticas escolares depende críticamente de las respuestas de los actores —no solo de los insumos escolares.

Implicación de política:

- Cuestiona políticas que asumen que “transferir” a un estudiante a un colegio mejor producirá ganancias proporcionales a la diferencia entre los colegios.
- Sugiere que las políticas educativas deben pensar en *equilibrio*, no solo en insumos.

Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
 - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
 - Este Paper
 - Contexto Institucional
 - Datos y Diseño
 - Resultados
 - Respuestas conductuales
 - Legado e Implicaciones
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R

Datos para la sesión de hoy

Datos: simulación inspirada en el diseño de Pop-Eleches & Urquiola (2013), provista en `simulacion_fuzzy_rd.R` del repositorio del curso.

Datos para la sesión de hoy

Datos: simulación inspirada en el diseño de Pop-Eleches & Urquiola (2013), provista en `simulacion_fuzzy_rd.R` del repositorio del curso.

Por qué simulación: permite (i) conocer el verdadero τ y compararlo con $\hat{\tau}_{FRD}$, y (ii) variar el tamaño del primer-stage para observar el efecto de instrumento débil.

Datos para la sesión de hoy

Datos: simulación inspirada en el diseño de Pop-Eleches & Urquiola (2013), provista en `simulacion_fuzzy_rd.R` del repositorio del curso.

Por qué simulación: permite (i) conocer el verdadero τ y compararlo con $\hat{\tau}_{FRD}$, y (ii) variar el tamaño del primer-stage para observar el efecto de instrumento débil.

Variables del dataset simulado:

- x : puntaje de transición centrado en el cutoff (running variable).
- z : $= 1$ si $x \geq 0$ (indicador de cruce del umbral).
- d : $= 1$ si asiste al liceo “mejor”.
- y : nota en el Baccalaureate (estandarizada).
- $w1$, $w2$: covariables predeterminadas (para chequear balance).

Datos para la sesión de hoy

Datos: simulación inspirada en el diseño de Pop-Eleches & Urquiola (2013), provista en `simulacion_fuzzy_rd.R` del repositorio del curso.

Por qué simulación: permite (i) conocer el verdadero τ y compararlo con $\hat{\tau}_{FRD}$, y (ii) variar el tamaño del primer-stage para observar el efecto de instrumento débil.

Variables del dataset simulado:

- x : puntaje de transición centrado en el cutoff (running variable).
- z : $= 1$ si $x \geq 0$ (indicador de cruce del umbral).
- d : $= 1$ si asiste al liceo “mejor”.
- y : nota en el Baccalaureate (estandarizada).
- $w1$, $w2$: covariables predeterminadas (para chequear balance).

Paquetes que usaremos: `rdrobust`, `rddensity`, `tidyverse`, `modelsummary`.

Qué replicaremos hoy en R

Figura 1. `rdplot(d, x, c=0, p=1)` —visualizar la *primera etapa*: salto en $\Pr(D=1 | X)$.

Figura 2. `rdplot(y, x, c=0, p=1)` —visualizar la *forma reducida*: salto en $\mathbb{E}[Y | X]$.

Tabla 1. Balance de `w1`, `w2` a cada lado del cutoff (`group_by(z)`).

Tabla 2. Primera etapa: `rdrobust(d, x, c=0)` con tres bandwidths $\{h^*/2, h^*, 2h^*\}$.

Tabla 3. Forma reducida (ITT) vs. Fuzzy RD (LATE):

- `rdrobust(y, x, c=0)` —ITT en el umbral.
- `rdrobust(y, x, c=0, fuzzy = d)` —LATE en el umbral.
- Verificar: $\widehat{\tau}_{FRD} \approx \widehat{ITT} / \widehat{\Delta Pr}$.

Validaciones:

- (A) `rddensity(x, c=0)` —no debe haber salto en la densidad.
- (B) Cutoffs placebo: `rdrobust(y, x, c = c_falso)` para $c_falso \in \{-0.3, +0.3\}$.
Coeficientes ≈ 0 .
- (C) Sensibilidad: matriz de resultados $\{h^*/2, h^*, 2h^*\} \times \{p=1, p=2\}$.

Script de la sesión: `simulacion_fuzzy_rd.R` (disponible en el repositorio del curso).

Cierre y conexión con la próxima semana

Lo que vimos hoy:

- El Fuzzy RD identifica el LATE *de los compliers en el umbral* bajo continuidad, relevancia local y monotonicidad.
- Estimación: 2SLS con regresión local polinómica (`rdrobust(..., fuzzy = d)`).
- Misma batería de validaciones que Sharp + reportar la primera etapa.

Cerramos el módulo de diseños cuasi-experimentales basados en umbrales.

La próxima semana — Datos Panel y Efectos Fijos:

- ¿Y si no hay umbral ni instrumento, pero observamos a la misma unidad en varios momentos?
- La heterogeneidad no observada *fija en el tiempo* se elimina con la transformación *within*.
- Identificación a partir de variación *intra-unidad*.

Cunningham (2021), cap. 8; Angrist & Pischke (2009), cap. 5.

Referencias I — Paper de la semana e identificación

Paper de la semana

- Pop-Eleches, C. & Urquiola, M. (2013). Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses. *American Economic Review*, 103(4), 1289–1324.

Identificación y estimación en Fuzzy RD

- Hahn, J., Todd, P. & Van der Klaauw, W. (2001). Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity Design. *Econometrica*, 69(1), 201–209.
- Imbens, G. W. & Angrist, J. D. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*, 62(2), 467–475.
- Imbens, G. W. & Lemieux, T. (2008). Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice. *Journal of Econometrics*, 142(2), 615–635.
- Calonico, S., Cattaneo, M. D. & Titiunik, R. (2014). Robust Nonparametric Confidence Intervals for Regression-Discontinuity Designs. *Econometrica*, 82(6), 2295–2326.

Referencias II — Manuales y aplicaciones

Manuales prácticos

- Cattaneo, M. D., Idrobo, N. & Titiunik, R. (2024). *A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Extensions* (Vol. II). Cambridge Elements.
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*, cap. 6.

Otra aplicación clásica de Fuzzy RD

- Angrist, J. D. & Lavy, V. (1999). Using Maimonides' Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement. *Quarterly Journal of Economics*, 114(2), 533–575.